

Лабораторная работа № 2

Моделирование канального уровня и анализ трафика



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

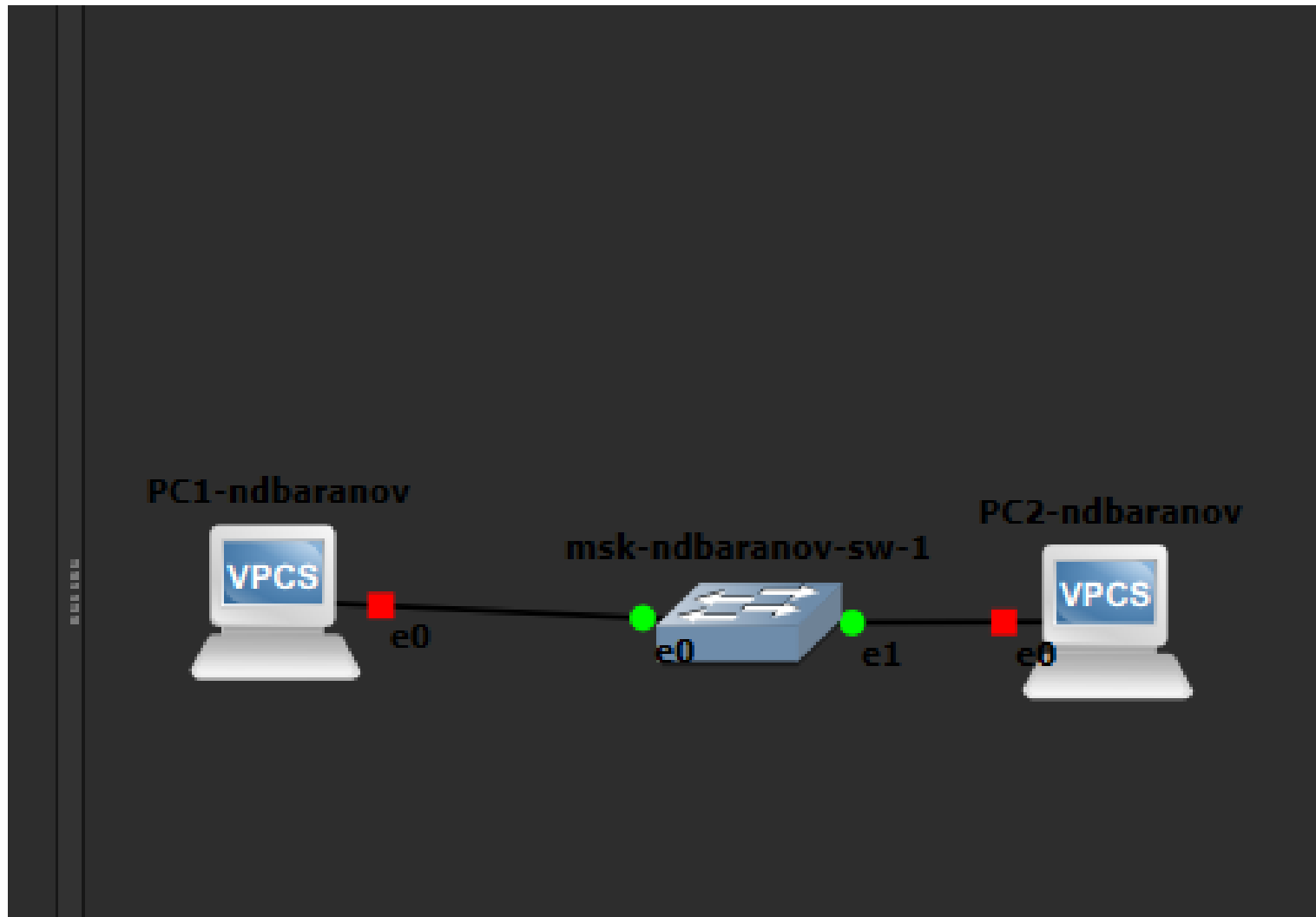
Цель

Построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark.

Основные этапы

Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора. Маршрутизация и адреса шлюзов проверены ping; кадры рассмотрены по уровням Ethernet и IP.

Практический результат 1



Полученный результат

Два VPCS образуют один Ethernet-сегмент через коммутатор.

Практический результат 2

```
PC2-ndbaranov - PuTTY
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.12/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10007
MTU       : 1500
VPCS> █
```

Полученный результат

PC2 использует 192.168.1.12/24 и отличается собственным MAC.

Практический результат 3

Захват с Standard input [PC1-ndbaranov Ethernet0 to msk-ndbaranov-sw-1 Ethernet0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
2	0.016993	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
3	1.000666	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
4	1.017853	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

Полученный результат

Широковещательный ARP ищет MAC узла 192.168.1.11.

Практический результат 4

Полученный результат

Пара Request/Reply завершает разрешение IPv4-адреса в MAC.

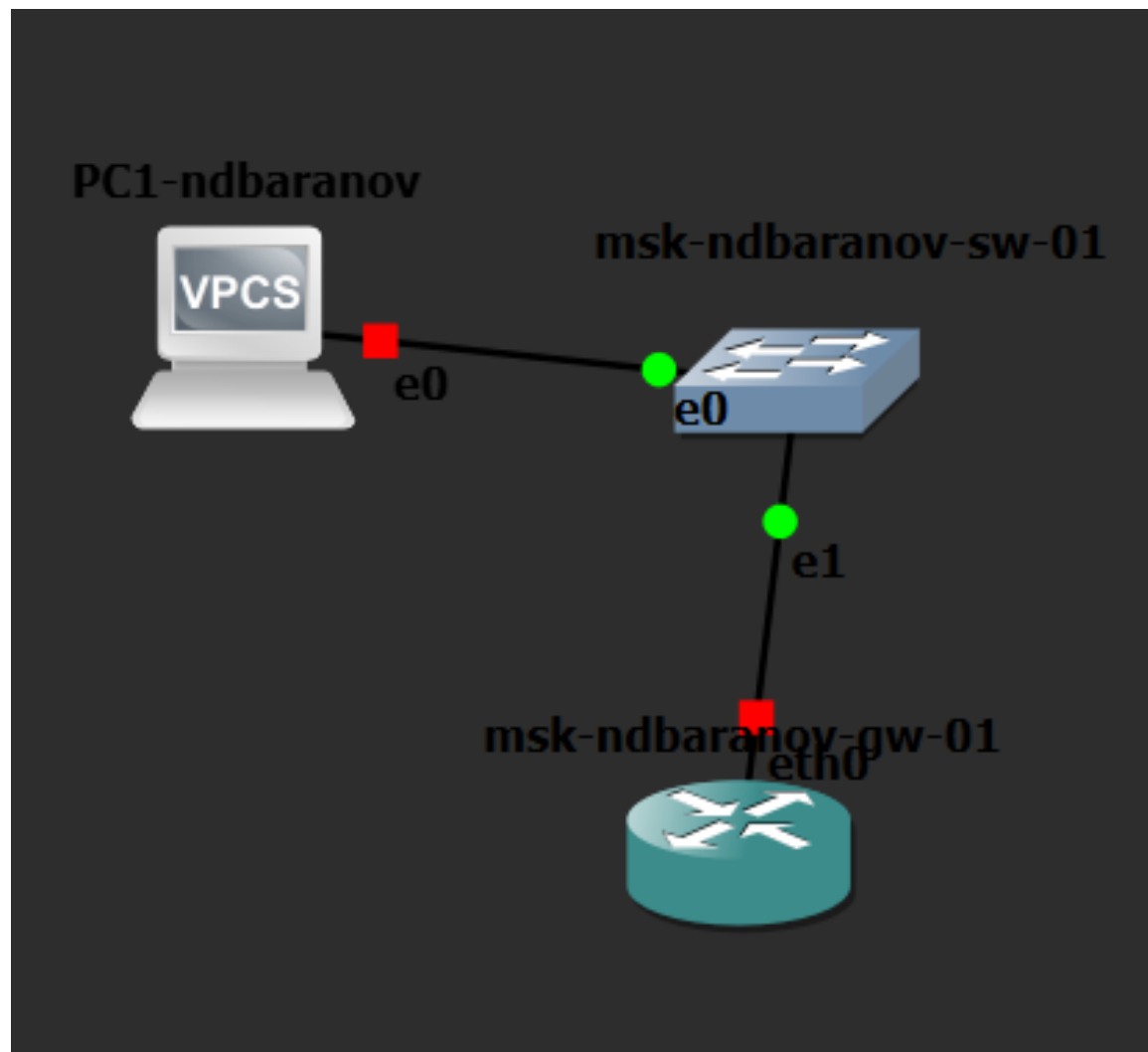
Захват с Standard input [PC1-ndbaranov Ethernet0 to msk-ndbaranov-sw-1 Ethernet0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	208.152819	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
10	208.152819	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

Практический результат 5



Полученный результат

Вместо второго ПК к коммутатору
подключён FRR.

Практический результат 6

```
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  192.168.1.1/24
eth1           down    default
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default

msk-ndbaranov-gw-01#
```

Полученный результат

Краткий вывод FRR подтверждает eth0 up и 192.168.1.1/24.

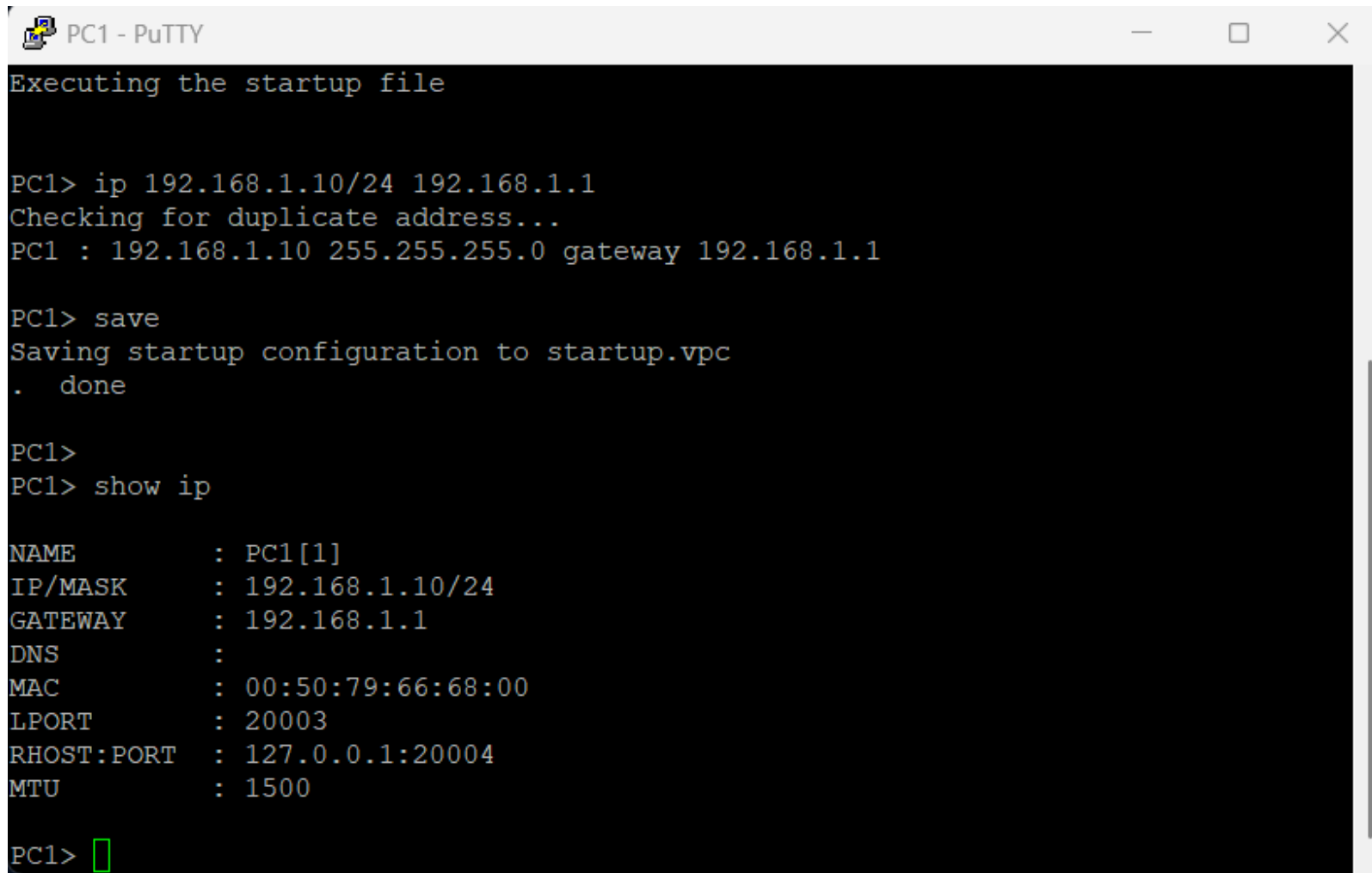
Практический результат 7

Полученный результат

ICMP между 192.168.1.10 и шлюзом
виден непосредственно в захвате.

icmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x76b7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.002490	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x76b7, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.003813	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x77b7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.006781	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x77b7, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.009993	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x78b7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.021523	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x78b7, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.024102	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x79b7, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.025655	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x79b7, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	4.027558	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x7ab7, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
10	4.030571	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x7ab7, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)

Практический результат 8



```
PC1 - PuTTY
Executing the startup file

PC1> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1>
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20004
MTU        : 1500

PC1> 
```

Полученный результат

Перед сравнением маршрутизаторов параметры PC1 не изменялись.

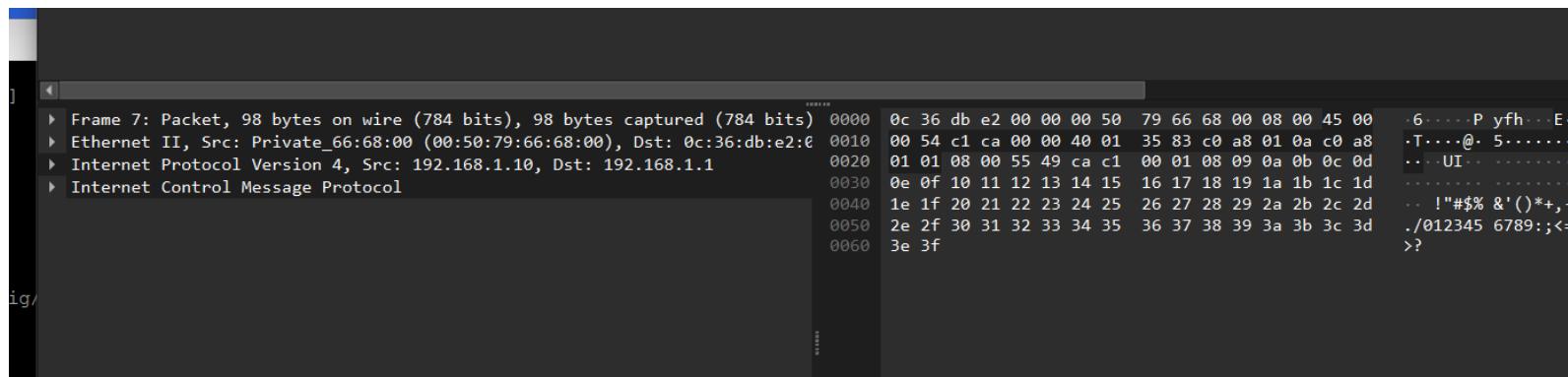
Практический результат 9

```
PC1> ping 192.168.1.1  
  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.594 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.160 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.390 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.942 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.463 ms  
  
PC1> 
```

Полученный результат

После замены FRR на VyOS шлюз по-прежнему отвечает на ping.

Практический результат 10



The image shows a Wireshark packet capture window. The packet list on the left shows 'Frame 7: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0'. The packet details pane on the right shows the following layers:

- Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:36:db:e2:00:00
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1
- Internet Control Message Protocol

The packet bytes pane on the right shows the raw data in hexadecimal and ASCII. The ASCII column shows the following text: '6...P yfh...E...T...@...5...UI...!#\$% &'()*+,-./012345 6789:;<=>?'.

Полученный результат

Развёрнуты три уровня пакета:
Ethernet II, IPv4 и ICMP.

Итог

Построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.